UADE · Dirección de Proyectos Informáticos (DPI) · 2026

WKH-2026 · Entrega N3

Abastecimientos, equipo, comunicaciones y riesgos cualitativos

Implementación de la plataforma WorkHub en la sede Catalinas de VCA · proveedor: Tandem

DOCENTE	Mag. Ezequiel Pietracupa
GRUPO	Grupo 1
INTEGRANTES	Abosch, Nicolás (líder) · Jeandet · Diaz · Garcia · Gonzalez
FECHA	17 de octubre de 2026
ARCHIVOS	Grupo 1_Entrega N3.pdf (este documento) y Grupo 1_Entrega N3.xlsx

Contiene solo lo que pide la etapa (puntos 9 a 12 de la guía). El Acta, el alcance, la EDT, el caso de negocio, el cronograma y el presupuesto están en la N1 y la N2 corregida; aquí solo se citan.

Resumen ejecutivo

El proyecto. WKH-2026 implanta WorkHub para reservar escritorios y salas y medir la ocupación real de la sede Catalinas de VCA (1.200 colaboradores, cuatro plantas), como evidencia para decidir la devolución de la planta 4. Lo ejecuta Tandem junto con Tecnología, Servicios Generales y RR.HH. de VCA, entre el 01/10/2026 y el 30/04/2027, con una línea base de costos de USD 394.700 (N2 corregida).
Qué agrega esta entrega. Cómo se consigue lo que el plan necesita, quién hace cada cosa, cómo circula la información y qué puede salir mal.

Herramienta	Resultado
Hacer o comprar	11 componentes evaluados con una matriz ponderada de cinco criterios. Se **compran** 7 (licencia, implementación, observabilidad y herramientas, prueba de intrusión, contenidos, encuestas, sandbox) y se **hacen** 4 con recursos de VCA (ambientes en la nube corporativa por R-5, planos e inventario, logística de capacitación y mesa de ayuda de nivel 1).
Contratos	9 contratos por USD 353.662, el 94,9 % del costo base de la N2; el resto son horas de VCA. Coinciden peso por peso con las partidas de la N2. Implementación de Tandem a precio fijo por entregables con pagos por hito; cambios por tiempo y materiales con el tarifario de la N2; prueba de intrusión a precio fijo; nube, herramientas y contenidos a precio unitario. Cuatro SOW detallan los componentes a contratar.
Equipo y RACIS	Organigrama con 4 frentes y 13 integrantes bajo el Sponsor (10 de Tandem, incluido el PM, y 3 de VCA), más 2 proveedores externos por contrato. Estructura matricial: el PM tiene autoridad alta sobre Tandem y limitada sobre VCA, por eso los paquetes que ejecuta VCA tienen como A al responsable del área. La RACIS cubre los 31 paquetes y cumple las reglas de la cátedra (un A por fila, al menos un R, S solo con documento).
Comunicaciones	Registro de 11 interesados por poder e interés y una matriz de 17 comunicaciones derivada de él: daily, weekly, reunión técnica de integraciones, demostraciones, Jira, informe semanal, comité de cambios, informe mensual al Comité de Inversiones y campaña de lanzamiento. Incluye escalamiento en 4 niveles, 4 agendas tipo y la plantilla de minuta.
Riesgos (preliminar)	17 riesgos operativos, de software y externos con causa, evento e impacto: los 5 de la N1 más 12 nuevos que surgen de la red de la N2. Prioridad alta: UAT y ventana de balances en el camino crítico (RI-5, RI-8), piloto contra H-3 (RI-7), registro de ocupación (RI-1) y resistencia al cambio (RI-3).

Decisiones que se piden al Sponsor

• Aprobar los tipos de contrato y firmar K-1 y K-2 con la ratificación de la línea base en H-1 (17/10/2026).
• Autorizar el pedido de cotizaciones para la prueba de intrusión (K-5) y la agencia (K-6) el 19/10, y el sandbox (K-7) antes del 23/10: son las compras con fecha límite más cercana.
• Confirmar por escrito la disponibilidad de 120 usuarios de VCA para la UAT del 16 al 19/03/2027 (RI-8).
Lo que no se adelanta: la escala de probabilidad e impacto de 1 a 5, el mapa de calor, las respuestas a los riesgos y la estimación de tres valores corresponden a la N4.

1. Plan de abastecimientos y adquisiciones

1.1 Análisis de hacer o comprar

Cada componente que el plan necesita se puntuó de 1 a 5 en la opción de hacerlo con recursos propios (de Tandem o de VCA) y en la de comprarlo. Los puntajes son juicio de expertos del equipo y se ponderan así: Costo 30 %, Plazo y disponibilidad 25 %, Capacidad y competencia interna 20 %, Riesgo y calidad del resultado 15 %, Control y restricciones 10 %. Un requisito excluyente (R-5, segregación de funciones) define la decisión aunque el puntaje esté cerca. El detalle por criterio está en la hoja «Hacer o comprar» del Excel.

ID	Componente	Hacer	Comprar	Puntaje hacer	Puntaje comprar	Decisión	Fundamento	N2
C-1	**Plataforma de reservas**	Desarrollo a medida (alternativa B de la N1: USD 610.000, 14 meses)	Licencia WorkHub de Tandem (USD 108.000, perpetua)	1,75	**4,15**	**Comprar**	Ratifica la N1: el desarrollo propio excede plazo (R-2) e inversión. Se compra la licencia con primer año de soporte.	P-1
C-2	**Implementación, configuración e integraciones**	Equipo interno de VCA	Servicios de Tandem (licenciante e implementador)	2,05	**4,05**	**Comprar**	VCA solo puede asignar 0,5 FTE por área (R-6) y no tiene experiencia en WorkHub. Tandem aporta 10 perfiles.	Mano de obra Tandem
C-3	**Infraestructura en la nube (ambientes de desarrollo, QA y producción)**	Aprovisionar en la suscripción Azure corporativa de VCA (Brasil Sur)	Hosting gestionado por Tandem o un tercero	**4,10**	3,50	**Hacer**	R-5 exige la nube corporativa de VCA: el hosting de terceros no es admisible. Se consume bajo el contrato vigente de VCA.	P-2a, P-2b, P-2c
C-4	**Observabilidad y herramientas del equipo (APM, CI/CD, backlog, bóveda de secretos)**	Instalar y operar herramientas de código abierto (≈ 8 días-persona de DevOps)	Servicios gestionados por suscripción (USD 3.780 en 7 meses)	3,10	**3,85**	**Comprar**	Costo similar, pero la opción propia consume DevOps en el arranque (5.1) y suma operación. Las suscripciones quedan en el tenant de VCA.	P-2d, P-2e
C-5	**Prueba de intrusión (RA-2)**	QA e Integraciones de Tandem (≈ 10 días-persona)	Proveedor especializado e independiente (USD 7.500)	3,15	**3,65**	**Comprar**	Criterio excluyente: quien prueba no puede ser quien implementó (segregación de funciones). El equipo no tiene especialistas en pruebas ofensivas.	P-4a
C-6	**Contenidos de adopción (piezas de campaña, videotutoriales y guías)**	Producción con el equipo del proyecto	Agencia de contenidos (USD 7.200)	2,45	**3,80**	**Comprar (mixto)**	No hay diseño gráfico ni audiovisual en el equipo y el UX está en la plataforma. Guiones y mensajes los escriben Gestión del cambio y RR.HH.; la agencia produce.	P-3a, P-3b
C-7	**Logística de capacitación (30 sesiones)**	Salas de Catalinas y referentes de VCA	Capacitadora externa	**4,40**	3,05	**Hacer**	Las sesiones las dictan los referentes formados en 4.4 (efecto multiplicador). Solo se compran insumos menores.	P-3c
C-8	**Encuestas de intención de uso y pulso**	Microsoft Forms (incluido en Microsoft 365) y análisis de RR.HH.	Servicio de encuesta anónima (USD 900)	3,80	**3,90**	**Comprar**	Diferencia mínima (3,90 contra 3,80). Pesa el anonimato garantizado por un tercero frente a la resistencia (RI-3). Si Legal valida el anonimato con Forms, se hace y se liberan USD 900.	P-3d
C-9	**Entornos sandbox de conectores (HRIS y Exchange)**	Simular los conectores con datos ficticios	Entornos de prueba de los proveedores (USD 2.400)	3,00	**3,75**	**Comprar**	Simularlos no certifica la integración real (RA-3) y trasladaría los defectos a producción.	P-4b
C-10	**Digitalización de planos e inventario de puestos**	Servicios Generales con los planos existentes y carga por DevOps	Relevamiento y digitalización por un tercero	**4,10**	3,05	**Hacer**	Supuesto: Servicios Generales dispone de planos actualizados de las cuatro plantas. Si el relevamiento muestra que no, se compra el servicio por solicitud de cambio.	Mano de obra (2.2)
C-11	**Mesa de ayuda de nivel 1 desde el go-live**	Mesa de ayuda corporativa de VCA con los materiales de 4.5	Tercerizar el nivel 1 en Tandem	**4,40**	3,05	**Hacer**	La mesa corporativa ya atiende a los 1.200 colaboradores. El nivel 2 lo cubre el contrato de mantenimiento (N1), fuera del proyecto.	Mano de obra (4.5)

Puntaje ponderado de 1 a 5; en negrita, la opción elegida. C-8 queda casi empatado: se compra por el anonimato frente a RI-3, y si Legal valida que Microsoft Forms lo garantiza, se hace internamente y se liberan USD 900.

1.2 Contratos y tipos de contrato

Todo lo que se compra queda en 9 contratos. Sus montos son las partidas y la mano de obra de Tandem del presupuesto de la N2: no se agregó ni se quitó ningún costo.

ID	Objeto y proveedor	Tipo de contrato	Por qué ese tipo	USD (N2)	Pago	Firma (S)	Necesario / adjudicar
K-1	**Licencia WorkHub para 1.200 usuarios nominados** Tandem Workplace Solutions S.R.L.	Precio fijo cerrado (compraventa de licencia)	Producto estándar con precio de lista: no hay incertidumbre de alcance.	108.000	100 % a la firma; primer año de soporte incluido	Sponsor (VCA) y representante de Tandem	01/10/26 (H-0) *Con la ratificación de H-1 (17/10/26)*
K-2	**Servicios de implementación (SOW-1)** Tandem Workplace Solutions S.R.L.	Precio fijo por entregables con pagos por hito; cambios por tiempo y materiales	El alcance está cerrado en 31 paquetes con criterios de aceptación: el riesgo de costo queda en el proveedor. Los cambios aprobados se valorizan con el tarifario de la N2.	216.888	Por hito aceptado (tabla de 1.3); el 20 % de H-7 se libera solo con el acta de cierre (RA-5)	Sponsor (VCA) y representante de Tandem	01/10/26 (H-0) *Con la ratificación de H-1 (17/10/26)*
K-3	**Ambientes en Azure y observabilidad (SOW-4)** Microsoft, mediante el contrato corporativo vigente de VCA	Precio unitario por consumo (ampliación del contrato existente)	El consumo depende del uso real; VCA ya tiene el contrato y R-5 obliga a usarlo.	5.494	Mensual, contra consumo	Tecnología de VCA (dentro de su contrato)	14/10/26 (inicio de 5.1) *Solicitud interna, 1–2 días hábiles*
K-4	**Herramientas del equipo: CI/CD, backlog (Jira) y bóveda de secretos** Proveedores SaaS, a nombre de VCA	Precio unitario (suscripción mensual por usuario)	Servicio estándar, cancelable al cierre; la propiedad del código y del backlog queda en VCA.	1.680	Mensual	PM	14/10/26 (inicio de 5.1) *Compra directa*
K-5	**Prueba de intrusión externa (SOW-2)** A seleccionar entre tres oferentes independientes de Tandem	Precio fijo cerrado	Alcance acotado y verificable (objetivos, metodología, re-test): el oferente puede cotizar con certeza.	7.500	100 % contra informe final y re-test aceptados	Sponsor (VCA)	13/11/26 (inicio de 3.4) *06/11/26*
K-6	**Contenidos de adopción (SOW-3)** Agencia de contenidos a seleccionar (tres cotizaciones)	Precio unitario por pieza (orden de compra abierta)	Cantidades conocidas y precio por pieza; permite ajustar piezas sin renegociar.	7.200	Por pieza aceptada por RR.HH.	Sponsor (VCA)	10/11/26 (inicio de 4.4); piezas de campaña al 01/03/27 *30/10/26 (orden 1) y 12/02/27 (orden 2)*
K-7	**Entornos sandbox de HRIS y Exchange** Proveedor del HRIS y Microsoft (tenant de pruebas)	Precio fijo por entorno	Servicio estándar de los fabricantes, sin variación de alcance.	2.400	A la habilitación	PM (proveedor único)	30/10/26 (inicio de 3.2 y 3.3) *23/10/26*
K-8	**Encuesta anónima de intención de uso y pulso** Proveedor de encuestas a seleccionar	Precio fijo cerrado	Servicio acotado; garantiza el anonimato de las respuestas.	900	Contra informe de resultados	PM	13/10/26 (4.1, en curso) *Compra directa*
K-9	**Insumos de capacitación para 30 sesiones** Proveedores habituales de VCA	Orden de compra (precio unitario)	Compra menor recurrente.	3.600	Contra entrega	Sponsor (orden de compra de RR.HH.)	10/11/26 (inicio de 4.4) *03/11/26 (tres cotizaciones)*
	Total contratado		Más USD 19.038 de horas de VCA = costo base de USD 372.700 (N2)	**353.662**			

Mantenimiento anual de WorkHub (18 % de la licencia) y hosting desde el mes 13: contrato separado posterior al cierre, ya considerado en el caso de negocio de la N1.

1.3 Reglas de compra, evaluación de ofertas y pagos del contrato principal

Monto	Procedimiento	Aprueba
Hasta USD 2.500	Compra directa con una cotización	PM
USD 2.500 a USD 10.000	Tres cotizaciones comparables y matriz de evaluación	Sponsor
Más de USD 10.000 o contrato principal	Contrato con SOW y revisión legal y de seguridad	Sponsor (el Comité ya lo aprobó en el caso de negocio)
Ampliación de un contrato vigente de VCA	Según el contrato original	Área titular del contrato

Criterio de evaluación de ofertas	Peso
Experiencia y certificaciones del equipo	30 %
Metodología y alcance propuesto	25 %
Precio	30 %
Plazo y disponibilidad en la ventana	15 %

Se aplica a K-5, K-6 y K-9. Cada oferente se puntúa de 1 a 5 por criterio; gana el mayor puntaje ponderado que cumpla los requisitos del SOW. K-5 exige además independencia de Tandem.

Hito	Fecha plan	Entregable que habilita el pago (K-2)	%	USD
H-2	17/11/26	Diseño UX/UI y reglas validados; inventario cargado	15 %	32.533
H-3	18/12/26	Piloto de la planta 3 completado	20 %	43.378
H-4	07/01/27	Notificaciones completas; seguridad, integración y carga superadas	20 %	43.378
H-5	19/03/27	UAT aceptada (acta firmada)	15 %	32.533
H-6	31/03/27	Puesta en producción en las cuatro plantas	10 %	21.689
H-7	30/04/27	Cierre, estabilización, tablero e informe aceptados (pago final, actúa como retención)	20 %	43.378
	Total K-2		**100 %**	**216.888**

Las reglas de monto son del plan y se validan con la política de compras de VCA. Los pagos por hito afectan el flujo de caja, no la línea base: la N2 mide el costo cuando se devenga el trabajo.

1.4 Enunciados del trabajo (SOW) de los componentes a contratar

SOW-1 · Servicios de implementación de WorkHub (contrato K-2)	
Objeto	Configuración, integración, pruebas, despliegue y estabilización de WorkHub en la sede Catalinas, con gestión del cambio, según la EDT de 31 paquetes (N1) y el plan de la N2.
Alcance	Paquetes 1.1–1.6, 2.1–2.9, 3.1–3.5, 4.1–4.5 y 5.1–5.6 en la parte que ejecuta Tandem. Excluye las tareas de VCA (planos, política, mesa de ayuda) y las exclusiones E-1 a E-13 de la N1.
Equipo mínimo	PM, PO, UX/UI, 2 desarrolladores full-stack, QA, 2 ingenieros de integraciones, DevOps y consultor/a de gestión del cambio. El reemplazo de una persona clave requiere aviso de 10 días hábiles y un perfil equivalente aprobado por VCA.
Entregables y aceptación	Los cinco macro-entregables con los criterios de aceptación por entregable de la N1 (2.4). Cada hito de pago exige acta firmada por quien figura con S en la RACIS.
Plazo y lugar	01/10/2026 – 30/04/2027; trabajo híbrido entre las oficinas de Tandem y Catalinas, presencial en piloto, UAT y go-live.
Precio y pago	Precio fijo de USD 216.888 (estimación de la N2 a negociar), pagado por hitos; el último pago (20 %) se libera con el acta de cierre. Cambios aprobados por el Comité: tiempo y materiales con el tarifario de la N2, financiados con la reserva de gestión.
Propiedad y datos	Configuración, scripts, documentación y backlog son de VCA y quedan en su tenant. Confidencialidad y tratamiento de datos según la Ley 25.326 y la política de VCA (R-4).

SOW-2 · Prueba de intrusión externa (contrato K-5)	
Objeto	Prueba de intrusión de caja gris sobre la instancia de WorkHub de VCA: aplicación web, bot de Teams, APIs e inicio de sesión único.
Metodología	OWASP Web Security Testing Guide y OWASP Top 10; severidad de hallazgos con CVSS v3.1. Pruebas en el ambiente de QA/staging, nunca en producción.
Entregables	Plan de pruebas aprobado; informe ejecutivo y técnico con evidencia y recomendaciones; re-test de los hallazgos críticos y altos.
Plazo	Del 13/11 al 04/12/2026 (dentro de 3.4): 8 días hábiles de pruebas, informe al 26/11 y re-test antes del 04/12.
Requisitos del proveedor	Sin vínculo societario ni comercial con Tandem; equipo con certificación en pruebas ofensivas (OSCP o equivalente); acuerdo de confidencialidad y de tratamiento de datos.
Aceptación	Seguridad de la Información de VCA firma el informe final: cero hallazgos críticos o altos abiertos (RA-2).
Precio y pago	Precio fijo de USD 7.500; 100 % contra informe final y re-test aceptados.

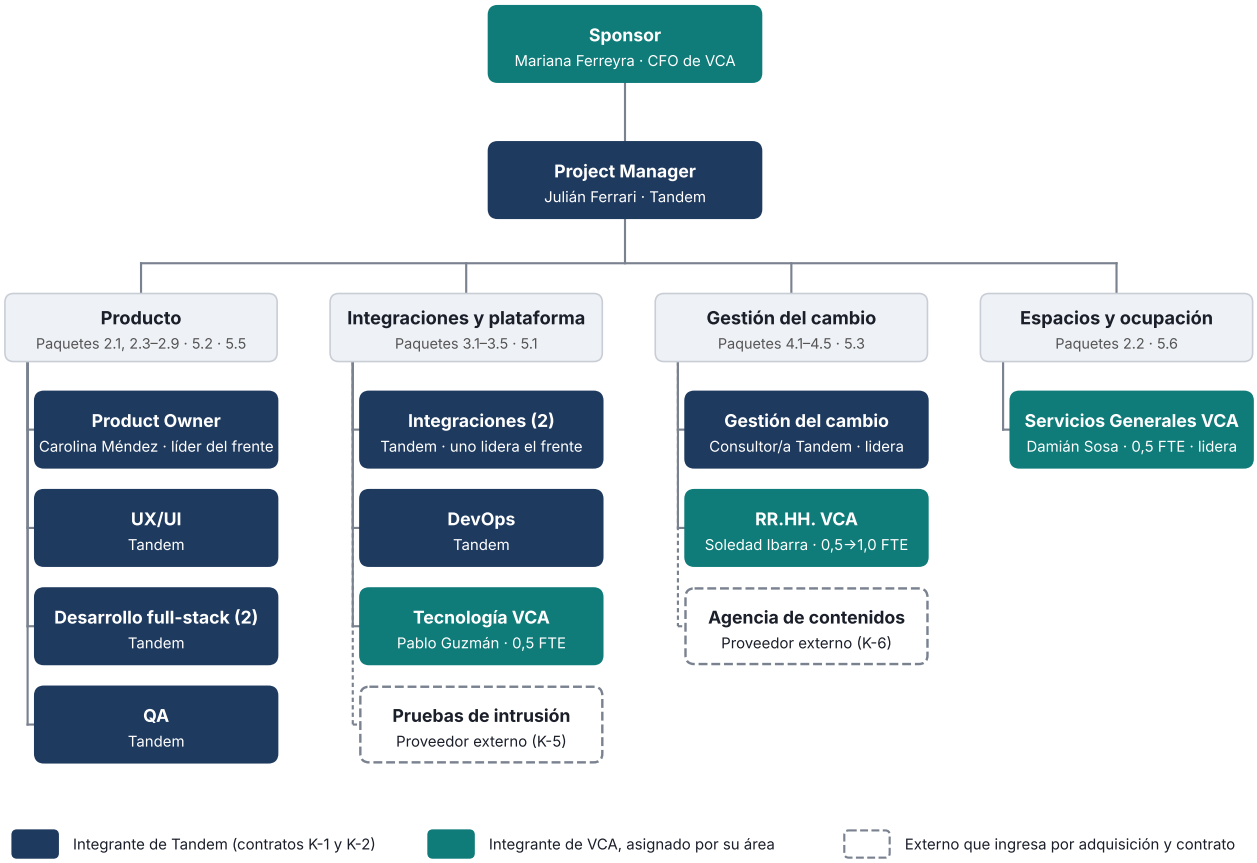
SOW-3 · Contenidos de adopción (contrato K-6)	
Objeto	Producción de 8 materiales de capacitación (videotutoriales de hasta 3 minutos con guía PDF) y 12 piezas de la campaña de lanzamiento.
Insumos de VCA y Tandem	Guiones y mensajes de Gestión del cambio y RR.HH.; capturas del ambiente de QA con datos ficticios; manual de marca de VCA.
Requisitos	Subtítulos en todos los videos; formatos para correo, Teams, intranet y pantallas de la sede; sin datos personales reales; dos rondas de revisión por pieza.
Plazo	Orden 1 (materiales): del 10/11 al 17/12/2026, para 4.4 y 4.5. Orden 2 (campaña): entrega al 26/02/2027 para 4.3, que empieza el 01/03.
Aceptación y pago	RR.HH. de VCA acepta cada pieza; pago por pieza aceptada (USD 450 por material, USD 300 por pieza de campaña).

SOW-4 · Ambientes en Azure y observabilidad (contrato K-3)	
Objeto	Ambientes de desarrollo y QA/staging desde el 14/10/2026, producción desde la preproducción de marzo, y monitoreo de aplicación y registros.
Requisitos	Región Brasil Sur, dentro de la suscripción corporativa de VCA (R-5); acceso por roles con cuentas de Entra ID; copias de seguridad diarias; separación de datos de prueba y de producción.
Responsables	Tecnología de VCA aprueba y paga el consumo; DevOps de Tandem aprovisiona y opera dentro de los permisos asignados.
Aceptación	Tecnología de VCA verifica cada ambiente antes de su uso; el de producción, antes del go-live del 31/03/2027.
Precio	Consumo estimado de USD 5.494 en el proyecto (N2); desde el mes 13, hosting de USD 5.060 anuales del caso de negocio.

2. Estructura y organización del equipo

2.1 Organigrama del proyecto

Muestra solo a los integrantes: quienes ejecutan trabajo del cronograma. Los frentes coinciden con los macro-entregables de la EDT; cada uno tiene un líder que coordina el día a día y responde al PM.



No integran el organigrama (son interesados): Comité de Inversiones, Seguridad de la Información y Legal de VCA, jefaturas, referentes y colaboradores.

Estructura matricial. El equipo de Tandem depende del PM con dedicación alta: sobre él la autoridad del PM es moderada a alta (matricial fuerte). El personal de VCA sigue dependiendo de su área, con un máximo de 0,5 FTE (R-6): sobre él la autoridad del PM es baja a moderada. Por eso, en la RACIS, los paquetes que ejecuta o certifica VCA (integraciones, inventario, gestión del cambio, UAT) llevan como A al responsable de esa área, y el PM coordina sin decidir por ella. Los externos los define su proveedor según el contrato: el PM no elige a sus técnicos, solo exige los requisitos del SOW.

2.2 Roles y responsabilidades

La participación son los días-persona asignados en el presupuesto de la N2. La autoridad aclara qué puede decidir cada rol sin escalar; lo demás sigue el escalamiento de 3.3.

Rol	Quién	Participación (N2)	Responsabilidades	Autoridad
Project Manager	Julián Ferrari (Tandem)	85,3 d-p · todo el proyecto	Dirige la ejecución, mantiene la línea base, coordina los frentes y los contratos, conduce weekly e informes.	Reordena tareas dentro del alcance; aplica contingencia hasta USD 5.000 por evento; escala al Sponsor.
Product Owner	Carolina Méndez (Tandem)	42,7 d-p · 2.1 a 2.9, piloto, UAT	Prioriza el backlog, define con VCA las reglas de reserva, acepta las historias y conduce el piloto.	Acepta o rechaza funcionalidades dentro del alcance; no modifica el alcance (va al Comité).
Diseñador/a UX/UI	Tandem	28,2 d-p · 2.3 a 2.9 y piloto	Diseña la web responsive y los flujos del bot de Teams; revisa usabilidad en el piloto y la UAT.	Decide patrones de interfaz dentro de la guía aprobada en H-2.
Desarrolladores/as full-stack (2)	Tandem	122,0 d-p · 2.3 a 2.9, 5.2, 5.4	Configuran y extienden WorkHub (escritorios, salas, check-in, notificaciones, bot, web), corrigen defectos del piloto y la estabilización; revisan el código del otro antes de integrar.	Deciden la solución técnica de cada historia; los cambios de arquitectura se acuerdan con Integraciones y el PO.
Especialista QA	Tandem	50,1 d-p · todo el desarrollo, 3.5, 5.3	Plan y casos de prueba, regresión, pruebas de integración y carga, coordinación operativa de la UAT y evidencia de aceptación.	Puede objetar un pase a producción con defectos críticos abiertos; decide el PM.
Ingenieros/as de integraciones (2)	Tandem	71,0 d-p · 3.1 a 3.5	SSO y SCIM con Entra ID, sincronización del HRIS, Exchange y Teams; endurecimiento y corrección de los hallazgos de la prueba de intrusión.	Deciden el diseño de las interfaces dentro de las políticas de Tecnología de VCA.
Ingeniero/a DevOps	Tandem	22,6 d-p · 2.2, 5.1, 5.4	Aprovisiona y opera los ambientes en Azure de VCA, CI/CD y monitoreo; carga el inventario; ejecuta el corte a producción.	Opera con los permisos que asigna Tecnología de VCA; no crea recursos fuera de la suscripción corporativa.
Consultor/a de gestión del cambio	Tandem	60,0 d-p · 4.1 a 4.5	Análisis de impacto, política de trabajo flexible, guiones de comunicación, red de referentes y capacitación; coordina a la agencia.	Propone; RR.HH. de VCA aprueba (A en 4.x).
Tecnología VCA	Pablo Guzmán (0,5 FTE)	26,2 d-p · 3.x, 5.x	Permisos de Entra ID y Teams, nube corporativa, certificación de integraciones (RA-3), mesa de ayuda.	Rinde cuentas (A) por integraciones y ambientes; firma la certificación de 3.5.
Servicios Generales VCA	Damián Sosa (0,5 FTE)	20,5 d-p · 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 5.6	Planos e inventario, reglas de uso de espacios, conteos manuales de ocupación e informe de cierre.	Rinde cuentas por el inventario y el informe de ocupación (RA-4).
RR.HH. VCA	Soledad Ibarra (0,5 FTE; 1,0 desde 01/2027)	45,0 d-p · 4.x, 5.3, 5.4	Gestión del cambio con la consultora, referentes, UAT y seguimiento de adopción posterior.	Rinde cuentas por la gestión del cambio y la UAT (RA-1); firma el acta de UAT.

Los proveedores externos (prueba de intrusión y agencia) responden por los entregables de su SOW; su interlocutor es el líder del frente y su aceptación la firma el área de VCA indicada en la RACIS.

2.3 Matriz RACIS de los paquetes de trabajo

R ejecuta · A rinde cuentas (uno por fila) · C es consultado · I es informado · S firma un documento (acta, contrato, informe, política). Los 31 paquetes de la EDT; cada rol con días asignados en la N2 figura en su fila como R o C. Validación automática en la hoja «RACIS» del Excel.

Paquete	Sponsor	PM	PO	UX/UI	Desa-rrollo (2)	QA	Integra-ciones (2)	DevOps	Gestión cambio	Tecno-logía VCA	Serv. Gen. VCA	RR.HH. VCA	Seg. Inf. VCA	Prov. intrusión	Agencia
1.1 Acta de constitución	A, S	R, S													
1.2 Declaración del alcance y EDT	A, S	R	C							C	C	C			
1.3 Cronograma, presupuesto y línea base	A, S	R	C												
1.4 Registro de riesgos e interesados	I	A, R								C	C	C			
1.5 Seguimiento, cambios e informes	I	A, R	C							I	I	I			
1.6 Cierre y lecciones aprendidas	A, S	R	C							I	I	I			
2.1 Relevamiento y reglas de negocio		C	A, R	I	I	C					C	C			
2.2 Planos e inventario de espacios		I	C					R			A, R				
2.3 Módulo de reserva de escritorios			A	C	R	C					I				
2.4 Módulo de reserva de salas			A	C	R	C					I				
2.5 Check-in, check-out y liberación			A		R	C					I				
2.6 Notificaciones y sugerencias			A		R	C						I			
2.7 Diseño UX			A	R	I						C	C			
2.8 Implementación bot de Teams			A		R	C				C					
2.9 Configuración web			A	C	R	C									
3.1 SSO y SCIM con Entra ID		I					R			A, R			C		
3.2 Sincronización con HRIS		I					R			A		C			
3.3 Exchange, Outlook y Teams						I	R			A					
3.4 Seguridad y endurecimiento		I				C	R			C			A, S	R	
3.5 Pruebas de integración y carga			I			R	R	C		A, S					
4.1 Impacto e interesados con RR.HH.	I								R		C	A			
4.2 Política de trabajo flexible	S								R		C	A	C		
4.3 Comunicación y lanzamiento	I		C						R			A			R
4.4 Referentes y capacitación			C						R			A			C
4.5 Materiales y mesa de ayuda N1			C						R	C		A			R
5.1 Ambientes, migración y despliegue							C	R		A			C		
5.2 Piloto y ajustes		C	A, R	C	R	R				C	C	C			
5.3 UAT y acta de aceptación	S	I	R			R				C	C	A, S			
5.4 Go-live y estabilización (4 semanas)	I	A	C	C	R	R		R		C	I	C			
5.5 Tablero y transferencia del seguimiento			A, R		R					C	S	C, S			
5.6 Informe de ocupación y recomendación	I		R		C						A, S				
Cantidad de A	4	3	10	0	0	0	0	0	0	5	2	6	1	0	0

Lectura por columnas. El PO concentra 10 A por diseño: es el único punto de decisión del producto, y la N2 verificó que su carga (42,7 días-persona) no supera su capacidad. Tecnología, RR.HH. y Servicios Generales son A en lo que certifican, coherente con la estructura matricial. El Sponsor firma el Acta, la línea base, la política, la UAT y el cierre. Encabezado azul: Tandem; verde: VCA; gris: externos.

3. Plan de gestión de las comunicaciones

3.1 Interesados: de dónde sale el plan

El registro dice a quién atender y con qué prioridad; la matriz de 3.2 dice qué, cómo y cuándo. Quien se gestiona de cerca recibe comunicación interactiva, no solo informes.

Interesado	Int./ Ext.	Expectativa principal	Poder	Interés	Actitud	Estrategia	Comunic.
Mariana Ferreyra, CFO (Sponsor)	Int.	Evidencia para devolver la planta 4 dentro de USD 420.000 y del 30/04/2027	Alto	Alto	Apoyo	Gestionar de cerca	C-8, C-9, C-11, C-17
Comité de Inversiones de VCA	Int.	Retorno del caso de negocio; ningún cambio sin justificar	Alto	Medio	Neutral	Mantener satisfecho	C-10
Tecnología de VCA (P. Guzmán)	Int.	Integraciones estables y seguras; no sumar carga operativa	Alto	Alto	Neutral	Gestionar de cerca	C-3, C-4, C-5, C-12
Servicios Generales (D. Sosa)	Int.	Inventario fiel y datos de ocupación confiables	Medio	Alto	Apoyo	Gestionar de cerca	C-3, C-5, C-2
RR.HH. (S. Ibarra)	Int.	Adopción sin conflicto; política clara de trabajo flexible	Medio	Alto	Apoyo	Gestionar de cerca	C-3, C-5, C-13, C-15
Seguridad de la Información y Legal de VCA	Int.	Cero hallazgos críticos; tratamiento de datos conforme a la Ley 25.326	Alto	Bajo	Neutral	Mantener satisfecho	C-12
Jefaturas de área	Int.	Que sus equipos se sienten juntos; no perder espacio propio	Medio	Medio	Resistencia	Mantener informado (con reuniones)	C-13
Referentes de área	Int.	Saber usar y explicar la herramienta antes que sus equipos	Bajo	Alto	Apoyo	Mantener informado	C-14
Colaboradores de Catalinas (1.200)	Int.	Reservar rápido; que la ubicación no se use para controlar presentismo	Bajo	Alto	Neutral / resistencia	Mantener informado	C-15
Dirección de Tandem	Ext.	Cumplir el contrato con margen y obtener una referencia	Medio	Medio	Apoyo	Mantener informado	C-8 (vía PM)
Proveedores externos (K-5 a K-9)	Ext.	Especificaciones claras y pagos en término	Bajo	Medio	Apoyo	Monitorear	C-16

Las jefaturas tienen actitud de resistencia (RI-3): aunque su cuadrante es «mantener informado», reciben reuniones y no solo correos, para no dejar la resistencia sin canal.

3.3 Escalamiento

Nivel	Quién resuelve	Plazo	Qué se escala
1	**Líder del frente**	1 día hábil	Problemas de su frente sin impacto en hitos ni costo.
2	**Project Manager**	2 días hábiles	Reordenar tareas dentro del alcance; contingencia hasta USD 5.000 por evento.
3	**Sponsor**	48 horas hábiles (reunión extraordinaria)	Riesgo sobre un hito del Acta o contingencia mayor a USD 5.000 por evento.
4	**Comité de Inversiones**	Próxima sesión o extraordinaria	Cambios de alcance, presupuesto base o fecha de cierre; impacto de costo mayor al 5 % (se escala de inmediato).

Reglas de la N1 (1.9): el PM aplica contingencia hasta USD 5.000 por evento; los cambios de alcance, presupuesto base o fecha y los impactos de costo mayores al 5 % van al Comité.

3.2 Matriz de comunicaciones

Push: se envía; pull: el interesado la consulta; interactiva: intercambio en tiempo real. Las fechas salen del cronograma de la N2.

ID	¿Qué?	¿A quién?	¿Para qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Quién?	Canal
C-1	**Daily standup**	Equipo de Tandem (PO, UX, DEV, QA, INT, DevOps)	Avance, plan del día y bloqueos	Interactiva	Diaria, 09:15, 15 min	PO	Teams (llamada)
C-2	**Daily ampliada con VCA**	Equipo + Tecnología, Servicios Generales y RR.HH.	Incidentes del piloto y de la estabilización	Interactiva	Diaria durante 5.2 (18/11–18/12) y 5.4 (31/03–28/04)	PM	Presencial en Catalinas + Teams
C-3	**Weekly de implementación**	PM, líderes de frente y referentes de VCA	Estado, riesgos y acciones; destrabar decisiones	Interactiva + minuta	Semanal, lunes 10:00, 45 min	PM	Teams; minuta en SharePoint
C-4	**Reunión técnica de integraciones**	Integraciones, Tecnología VCA, DevOps y QA	Avance e incidencias de Entra ID, HRIS y Exchange	Interactiva + minuta	Semanal, miércoles, durante 3.1–3.5 (14/10–07/01)	Líder de integraciones	Teams
C-5	**Demostración de funcionalidades**	PO, Servicios Generales, RR.HH. y Tecnología	Validar lo construido antes de seguir	Interactiva	Quincenal, durante 2.3–2.9 (21/10–14/01)	PO	Ambiente de QA, en sala
C-6	**Tablero de trabajo (Jira)**	Equipo del proyecto	Backlog, tareas, defectos y estado de cada historia	Pull	Permanente; se actualiza a diario	PO	Jira (K-4)
C-7	**Repositorio del proyecto**	Equipo e interesados internos autorizados	Acta, planes, minutas, registro de riesgos y de cambios	Pull	Permanente	PM	SharePoint del proyecto (Microsoft 365 de VCA)
C-8	**Informe de estado semanal**	Sponsor y líderes de VCA	Avance contra la línea base, semáforo y decisiones requeridas	Push	Semanal, viernes	PM	Correo + tablero de semáforos
C-9	**Reunión PM–Sponsor**	Sponsor	Desvíos, uso de contingencia y escalamientos	Interactiva	Quincenal (N1, 1.9) y ante escalamiento	PM	Presencial
C-10	**Informe al Comité de Inversiones**	Comité de Inversiones	Avance, costos, reservas, riesgos y cambios a decidir	Push + presentación	Mensual (N1, 1.9)	Sponsor con el PM	Documento + reunión
C-11	**Comité de control de cambios**	Sponsor, PM, PO y referente afectado	Aprobar, diferir o rechazar solicitudes	Interactiva	Ante cada solicitud; resolución en 48 h hábiles (N1)	PM	Reunión + registro de cambios
C-12	**Evidencia de seguridad y datos**	Seguridad de la Información y Legal	Informe de intrusión y registro de tratamiento de datos	Push (documento formal)	Antes del piloto (18/11) y al cierre de 3.4 (04/12)	Tecnología VCA	Documento firmado
C-13	**Briefing a jefaturas**	Jefaturas de área	Política de trabajo flexible, zonas por equipo y uso de los datos	Interactiva	Antes del piloto (semana del 09/11) y antes del go-live (semana del 08/03)	RR.HH. con Gestión del cambio	Reunión por planta
C-14	**Canal de referentes**	Referentes de área	Novedades, dudas frecuentes y materiales	Interactiva (informal)	Permanente desde 4.4 (10/11)	Gestión del cambio	Canal de Teams
C-15	**Campaña de lanzamiento**	Colaboradores de Catalinas	Anticipar el cambio, cómo reservar y dónde pedir ayuda	Push	01/03–30/03/2027 (4.3), con recordatorios	RR.HH. con Gestión del cambio	Correo, Teams, intranet y pantallas
C-16	**Seguimiento de proveedores**	Proveedores de K-5 a K-9	Alcance, entregas y aceptación	Interactiva + minuta	Reunión de inicio de cada contrato y semanal mientras dure	PM	Teams + correo
C-17	**Cierre y lecciones aprendidas**	Sponsor, equipo completo y referentes de VCA	Aceptación final y lecciones registradas	Interactiva	Una vez, 26–30/04/2027 (1.6)	PM	Presencial

3.4 Agendas de ejemplo

Cada reunión tiene propósito, participantes según la RACIS, agenda enviada el día hábil anterior, tiempo acotado y minuta. Las acciones se revisan al inicio de la reunión siguiente.

Weekly de implementación (C-3) **Lunes 10:00 · 45 min · PM facilita, PO toma la minuta**	
5 min	Acciones abiertas de la minuta anterior
10 min	Avance por frente contra el cronograma (camino crítico y ruta del piloto primero)
10 min	Riesgos: nuevos, cambios de prioridad y disparadores
10 min	Bloqueos y decisiones que necesitan a VCA
5 min	Solicitudes de cambio para el comité
5 min	Acciones, responsables y fechas; cierre

Daily standup (C-1) **Diaria 09:15 · 15 min · PO facilita**	
10 min	Cada integrante: qué terminó, qué hace hoy, qué lo bloquea
3 min	Revisión del tablero: tarjetas detenidas más de 2 días
2 min	Bloqueos que se resuelven después, solo con los involucrados

Reunión técnica de integraciones (C-4) **Miércoles · 60 min · Líder de integraciones facilita**	
10 min	Estado de cada conector (Entra ID, HRIS, Exchange/Teams) frente a su criterio de aceptación
20 min	Incidencias abiertas: causa, responsable y plan
15 min	Permisos, ventanas de cambio y accesos que debe habilitar Tecnología de VCA
10 min	Datos de prueba, ambientes y preparación de 3.4 y 3.5
5 min	Acciones y responsables

Reunión PM-Sponsor (C-9) **Quincenal · 30 min · PM presenta**	
5 min	Semáforo de alcance, plazo y costo, con lectura explícita
10 min	Hitos próximos y ruta sensible (piloto contra H-3; UAT contra H-5)
10 min	Contingencia usada, riesgos altos y decisiones pedidas
5 min	Temas para el Comité de Inversiones

3.5 Plantilla estandarizada de minuta

Minuta de reunión · WKH-2026	**Contenido**
Encabezado	Proyecto WKH-2026 · reunión (ID del plan) · número · fecha y hora · canal · facilitador · redactor
Asistentes y ausentes	Nombre y rol; ausentes con aviso
Objetivo	Qué decisión o resultado se esperaba
Temas tratados	Una línea por punto de la agenda, con el tiempo usado
Decisiones	ID (D-n) · decisión · quién decide (A de la RACIS)
Acciones	ID (AC-n) · acción · responsable · fecha compromiso · estado
Riesgos y cambios	Riesgos nuevos o modificados (ID RI-n) y solicitudes de cambio generadas
Próxima reunión	Fecha y temas pendientes
Distribución	Se publica en el repositorio (C-7) dentro de las 24 horas; observaciones dentro de las 48 horas

Bloques de decisiones y acciones (se copian en cada minuta):

ID	**Decisión**	**Decide (A)**
D-1		
D-2		

ID	**Acción**	**Responsable**	**Fecha compromiso**	**Estado**
AC-1				Abierta / En curso / Cerrada
AC-2				
AC-3				

La hoja «Minuta» del Excel trae la plantilla para completar y un ejemplo resuelto de una weekly.

4. Análisis cualitativo de riesgos (versión preliminar)

Cada riesgo se escribe como causa → evento incierto → impacto sobre un objetivo. Se mantienen los cinco de la N1 (RI-1 a RI-5) y se agregan los que surgen de la red, las integraciones y las adquisiciones. La prioridad es preliminar (alta, media o baja) y sirve para ordenar la revisión semanal de riesgos en la weekly (C-3).

ID	Categoría	Causa	Riesgo (evento)	Impacto inicial	Objetivo	Paquetes	Prioridad	Dueño	Origen
RI-1	Software / operación	Usuarios que no hacen check-in o check-out; geocerca imprecisa en algunas plantas	**El registro de ocupación no refleja el uso real**	Discrepancia mayor al 5 % en el informe (RA-4): la evidencia para devolver la planta 4 pierde validez	Beneficio, calidad	2.5, 5.4, 5.6	**Alta**	PO / Serv. Generales	N1 (Alto/Media)
RI-2	Software (integración)	Permisos de Entra ID, API del HRIS menos estable que lo supuesto (S-6), límites de Microsoft Graph	**Demoras o incompatibilidades en las integraciones**	Atraso y retrabajo en 3.1–3.3; si consume la holgura, alcanza al piloto (5.2 depende de 3.1)	Plazo, costo	3.1–3.5, 5.2	**Media**	Tecnología VCA	N1 (Medio/Media)
RI-3	Operación (cambio)	Pérdida del puesto fijo; temor a que la ubicación se use para controlar presentismo	**Resistencia al escritorio flexible**	Baja adopción (meta OP-3 del 70 %), puntaje de UAT menor a 9,0 y datos insuficientes para la decisión	Beneficio, alcance	4.1–4.5, 5.3	**Alta**	RR.HH. VCA	N1 (Alto/Alta)
RI-4	Negocio	Demanda pico mayor a la supuesta o cláusulas del contrato de alquiler	**No se puede liberar la planta 4**	El caso de negocio no se cumple aunque el proyecto termine bien	Beneficio	5.6	**Media**	Sponsor / Serv. Generales	N1 (Alto/Baja)
RI-5	Externo	El cierre de balances de VCA se extiende después del 15/03	**La UAT no puede empezar el 16/03**	R-3 está en el camino crítico: cada día de extensión corre H-5, H-6 y el cierre del 30/04	Plazo	5.3, 5.4, 1.6	**Alta**	Sponsor	N1 (Medio/Media); sube por el camino crítico
RI-6	Software	El módulo de escritorios arranca con 2.1 en curso (solape SS+5)	**Las reglas de reserva cambian después de empezar 2.3**	Retrabajo en 2.3 (holgura 10 d); más de 8 días comprometen el piloto y H-3	Plazo, costo	2.1, 2.3, 5.2	**Media**	PO	Nuevo (red N2)
RI-7	Operación	Piloto en diciembre con 300 usuarios (feriados del 07 y 08/12, vacaciones, cierre de año)	**El piloto no se completa a tiempo**	H-3 tiene 1 día corrido de margen; correr el piloto a enero lo mete en la ventana de balances	Plazo, calidad	5.2	**Alta**	PO	Nuevo (red N2)
RI-8	Operación	UAT de 4 días con 120 usuarios, inmediatamente después del cierre de balances	**Sesiones incompletas o puntaje menor a 9,0**	H-5 incumplido; en el camino crítico, cada día corre el go-live y el cierre	Plazo, calidad	5.3, 5.4	**Alta**	RR.HH. VCA / QA	Nuevo (red N2)
RI-9	Software (seguridad)	Vulnerabilidades en la configuración, las extensiones o el bot	**Hallazgos críticos o altos en la prueba de intrusión**	RA-2 no se cumple hasta cerrarlos; retrabajo y re-test (3.4 tiene 53 d de holgura)	Calidad, costo	3.4, 2.8, 2.9	**Media**	Seg. de la Información / Integraciones	Nuevo
RI-10	Software (rendimiento)	Dimensionamiento de ambientes; consultas de disponibilidad sobre planos en los picos de los lunes	**No se alcanza p95 < 500 ms con 300 usuarios concurrentes (CE-3)**	Ajustes de configuración, escalado en Azure con más costo de ambientes y criterio de éxito en riesgo	Calidad, costo	3.5, 5.1, 5.4	**Media**	DevOps	Nuevo
RI-11	Datos	Registros desactualizados en el HRIS o planos que no reflejan los puestos reales	**Errores de sincronización mayores al 0,5 % o discrepancia de inventario mayor al 1 %**	Usuarios sin acceso, reservas sobre puestos inexistentes y rechazo de los entregables 2.0 y 3.0	Calidad, plazo	2.2, 3.2	**Media**	Tecnología / Serv. Generales	Nuevo
RI-12	Software (integración)	Sincronización bidireccional con Exchange (reservas simultáneas en Outlook y WorkHub, salas con delegados)	**Reservas dobles de salas**	Incumple CE-2 (cero solapamientos) y erosiona la confianza de los usuarios	Calidad	2.4, 3.3	**Media**	Integraciones	Nuevo
RI-13	Operación (recursos)	VCA aporta como máximo 0,5 FTE por área (R-6) con tareas operativas; rotación en Tandem	**Recursos clave no disponibles en tareas críticas**	Validaciones demoradas (2.1, 5.3) y pérdida de conocimiento	Plazo	2.1, 5.2, 5.3	**Media**	PM	Nuevo
RI-14	Legal / datos	El check-in por geocerca usa la ubicación del teléfono (Ley 25.326, R-4)	**Legal o Seguridad objetan la geocerca**	Solicitud de cambio para dejar solo QR; ajuste de 2.5 y de la comunicación	Alcance, plazo	2.5, 4.2	**Media**	Seg. de la Información / RR.HH.	Nuevo
RI-15	Software (proveedor)	Tandem publica una nueva versión de WorkHub o cambia la API del bot durante el proyecto	**Regresiones en la configuración o las integraciones**	Retrabajo y nueva regresión; si ocurre en marzo, alcanza el camino crítico	Plazo, calidad	2.x, 3.x, 5.4	**Baja**	PO	Nuevo

ID	Categoría	Causa	Riesgo (evento)	Impacto inicial	Objetivo	Paquetes	Prioridad	Dueño	Origen
RI-16	Adquisiciones	Plazos de cotización, revisión legal y firma de los contratos K-5 a K-7	**Contratos adjudicados tarde**	Sin sandbox el 30/10 se frenan 3.2 y 3.3; sin proveedor el 13/11 se demora la prueba de intrusión	Plazo	3.2–3.4, 4.4	**Media**	PM	Nuevo
RI-17	Operación	Corte a producción en las cuatro plantas el mismo día y mesa de ayuda recién formada	**Los incidentes de la primera semana superan la capacidad de soporte**	Adopción inicial baja, disponibilidad menor al 99,5 % y estabilización (crítica) extendida	Plazo, calidad	4.5, 5.4	**Media**	DevOps / Tecnología VCA	Nuevo

Lectura. La red de la N2 cambia el mapa de riesgos de la N1: como el camino crítico pasa por la ventana de balances, la UAT y el go-live, RI-5 y RI-8 pasan a prioridad alta aunque la N1 calificaba RI-5 como medio. La ruta del piloto (RI-7) tiene 8 días de holgura contra la ventana pero solo 1 día corrido contra H-3. Los riesgos de software con más holgura (RI-9, 3.4 con 53 días; RI-12) son más tolerables en plazo que en calidad. En la N4 se completa el registro con probabilidad e impacto de 1 a 5, matriz, respuestas, disparadores y monitoreo, y se vincula con la reserva para contingencias de USD 22.000.

5. Consistencia con la N1 y la N2

Control	Resultado
Contratos + horas de VCA = costo base de la N2	**USD 353.662 + USD 19.038 = USD 372.700 (OK)**
RACIS: un A por fila, al menos un R, todos los roles con días en la N2 presentes	**31 de 31 paquetes (OK)**
Fechas de contratos, reuniones y pagos frente al cronograma de la N2	**Tomadas de la red de 140 días (OK)**
Gobierno (reunión quincenal, informe mensual, contingencia de USD 5.000, cambios en 48 h)	**Igual al apartado 1.9 de la N1 (OK)**